

第3章 整流电路

3.1 单相可控整流电路

3.2 三相可控整流电路

3.3 变压器漏感对整流电路的影响

3.4 电容滤波的不可控整流电路

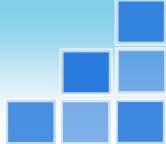
3.5 整流电路的谐波和功率因数

3.6 大功率可控整流电路

3.7 整流电路的有源逆变工作状态

3.8 相控电路的驱动控制

本章小结

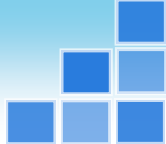


引言

- 整流电路（**Rectifier**）是电力电子电路中出现最早的一种，它的作用是将交流电能变为直流电能供给直流用电设备。
- 整流电路的分类
 - ◆ 按组成的器件可分为**不可控**、**半控**、**全控**三种。
 - ◆ 按电路结构可分为**桥式**电路和**零式**电路。
 - ◆ 按交流输入相数分为**单相**电路和**多相**电路。
 - ◆ 按变压器二次侧电流的方向是单向或双向，分为**单拍**电路和**双拍**电路。

知识点回顾:

- **L、C**是储能元件，**L**上电流不能突变，**C**上电压不能突变。
- 分析方法：将电力电子器件理想化，当器件导通时，阻抗为**0**；当器件断开时，阻抗为无穷大。



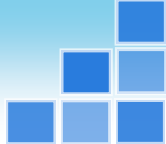
- 计算公式:

- 1、平均电流计算公式

$$I = \frac{1}{T} \int_0^T i(t) dt$$

- 2、电流有效值计算公式

$$I_M = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt}$$



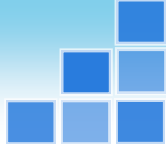
3.1 单相可控整流电路

3.1.1 单相半波可控整流电路

3.1.2 单相桥式全控整流电路

3.1.3 单相全波可控整流电路

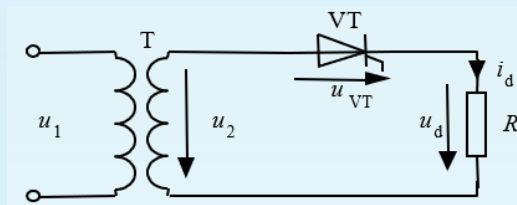
3.1.4 单相桥式半控整流电路



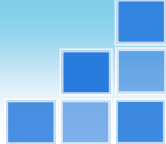
3.1.1 单相半波可控整流电路

◆单相半波可控整流电路:电路基本结构。

◆变压器T作用: 起变换电压和隔离的作用, 其一次侧和二次侧电压瞬时值分别用 u_1 和 u_2 表示, 有效值分别用 U_1 和 U_2 表示, 其中 U_2 的大小根据需要的直流输出电压 u_d 的平均值 U_d 确定。



单相半波可控整流电路



3.1.1 单相半波可控整流电路

■ 带电阻负载的工作情况

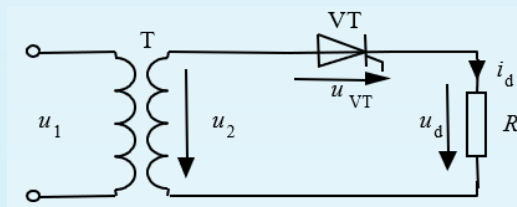
◆ 电阻负载的特点：电压与电流成正比，两者波形相同。

◆ 电路分析方法：认为晶闸管（开关器件）为理想器件。

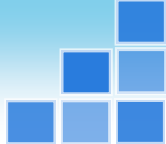
即晶闸管导通时管压降等于零。

晶闸管阻断时其漏电流等于零。

除非特意研究晶闸管的开通、关断过程，一般认为晶闸管的开通与关断过程瞬时完成。



单相半波可控整流电路



3.1.1 单相半波可控整流电路

■ 带电阻负载的工作特点：

- 改变触发时刻， u_d 和 i_d 波形随之改变。
- 半波：

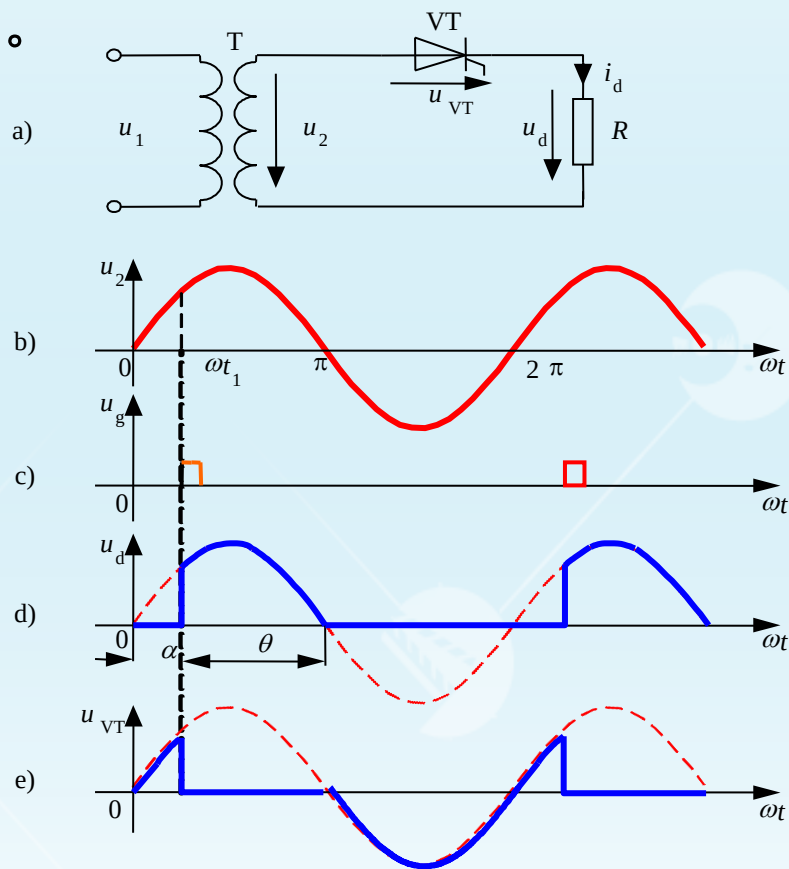
直流输出电压 u_d 为极性不变但瞬时值变化的脉动直流，其波形只在 u_2 正半周内出现，故称“半波”整流。

- 可控：

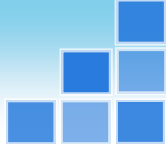
电路中采用了可控器件晶闸管，且交流输入为单相，故该电路称为单相半波可控整流电路。

- 单脉波：

整流电压 u_d 波形在一个电源周期中只脉动1次，故该电路为单脉波整流电路。



单相半波可控整流电路及波形



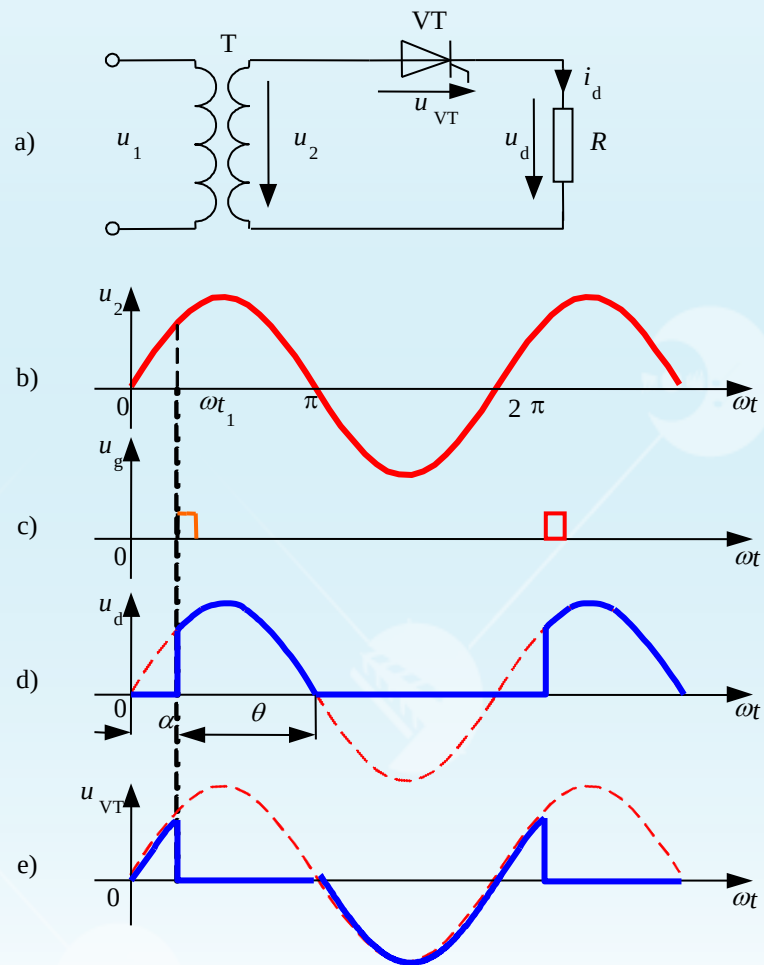
3.1.1 单相半波可控整流电路

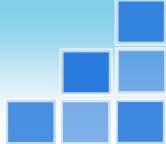
◆ 基本概念

🟢 **触发角 α** : 从晶闸管开始承受正向阳极电压起, 到施加触发脉冲止的电角度称为触发延迟角, 也称**触发角**或**控制角**。

🟢 **导通角 θ** : 晶闸管在一个电源周期中处于通态的电角度称为**导通角**。

◆ **相控**: 通过控制触发脉冲的**相位**来控制直流输出电压大小的方式称为**相位控制方式**, 简称**相控方式**。





3.1.1 单相半波可控整流电路

◆ 基本数量关系

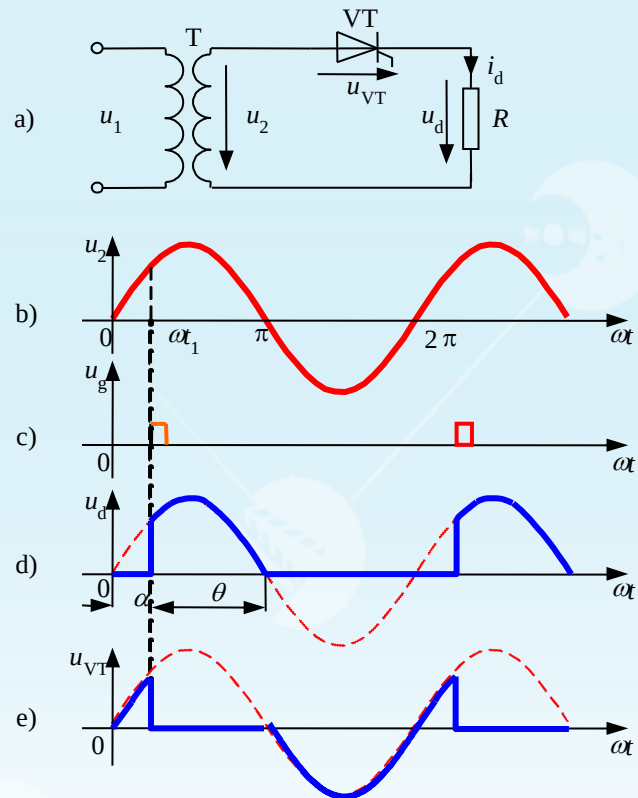
👉 直流输出电压平均值:

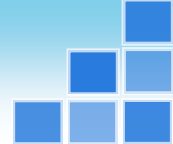
$$U_d = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d(\omega t) = \frac{\sqrt{2}U_2}{2\pi} (1 + \cos \alpha) = 0.45U_2 \frac{1 + \cos \alpha}{2} \quad (3-1)$$

👉 移相范围: 随着 α 增大, U_d 减小, 该电路中VT的 α 移相范围为 。

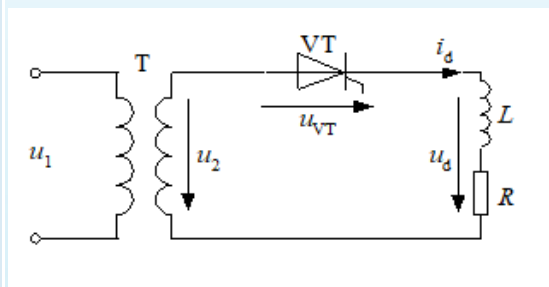
👉 导通角 θ : 。

👉 晶闸管正反向耐压: 其承受的最大正反向电压均为 u_2 的峰值即





3.1.1 单相半波可控整流电路



■ 带阻感负载的工作情况

◆ 电路分析

1、晶闸管VT处于断态, $i_d=0, u_d=0, u_{VT}=u_2$ 。

2、在 ωt_1 时刻, 即触发角 α 处: $u_d=u_2$,
L的存在使 i_d 不能突变, i_d 从0开始增加。

3、 u_2 由正变负的过零点处, i_d 已处于减小的过程中, 但未降到零, 因此VT仍处于通态。

4、 ωt_2 时刻, 电感能量释放完毕, i_d 降至零, VT关断并立即承受反压。

由于电感的存在延迟了VT的关断时刻, 使 u_d 波形出现负的部分, 与带电阻负载时相比其平均值 U_d 下降。

导通角与触发角、电感之间的关系?

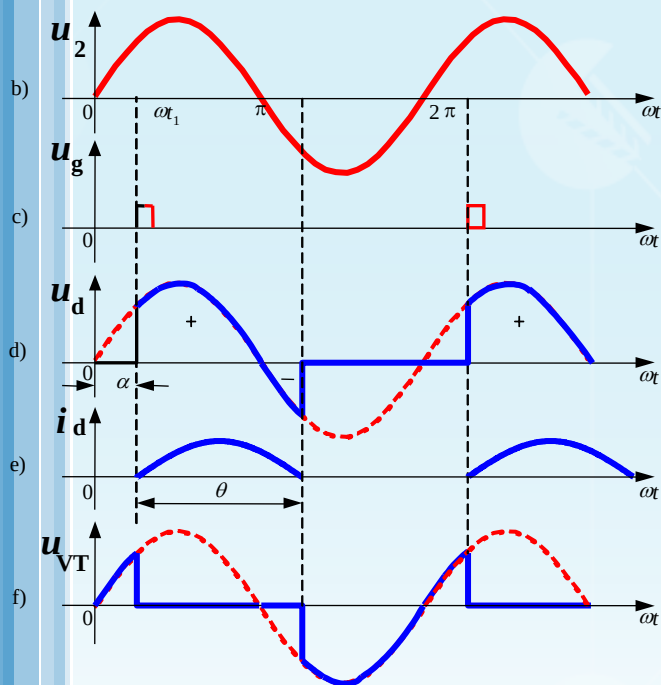
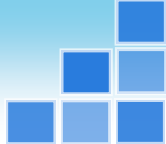
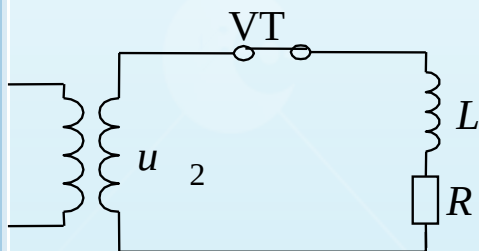


图3-2 带阻感负载的单相半波可控整流电路及其波形



3.1.1 单相半波可控整流电路



√VT处于通态时，如下方程成立：

$$L \frac{di_d}{dt} + Ri_d = \sqrt{2}U_2 \sin \omega t \quad (3-2)$$

b)

图3-3 b) VT处于导通状态

在VT导通时刻，有 $\omega t = \alpha$ ， $i_d = 0$ ，这是式（3-2）的初始条件。求解式（3-2）并将初始条件代入可得

$$i_d = -\frac{\sqrt{2}U_2}{Z} \sin(\alpha - \varphi) e^{-\frac{R}{\omega L}(\omega t - \alpha)} + \frac{\sqrt{2}U_2}{Z} \sin(\omega t - \varphi) \quad (3-3)$$

式中， $Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$ ， $\varphi = \tan^{-1} \frac{\omega L}{R}$ 。由此式可得出图3-2e所示的 i_d 波形。当 $\omega t = \theta + \alpha$ 时， $i_d = 0$ ，代入式（3-3）并整理得

$$\sin(\alpha - \varphi) e^{-\frac{\theta}{\tan \varphi}} = \sin(\theta + \alpha - \varphi) \quad (3-4)$$

$$\sin(\alpha - \varphi)e^{-\frac{\theta}{\tan \varphi}} = \sin(\theta + \alpha - \varphi)$$

超越方程，用迭代法求解

➤ 负载阻抗角 φ 、触发角 α 、晶闸管导通角 θ 的关系(定性分析)

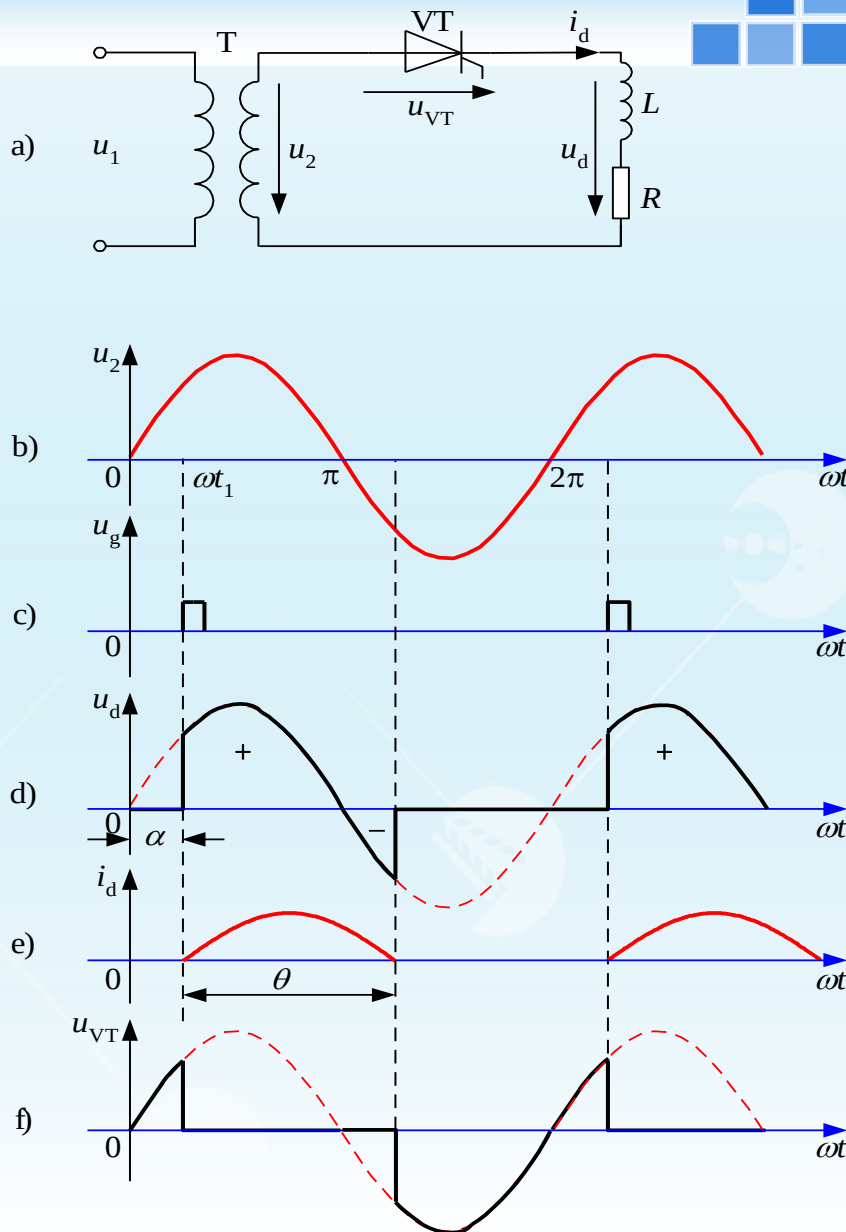
➤ 若 φ 为定值：

α 越大，在 u_2 正半周L储能越少，维持导电的能力就越弱， θ 越小。

➤ 若 α 为定值：

φ 越大，则L贮能越多， θ 越大；

φ 越大，在 u_2 负半周L维持晶闸管导通的时间就越接近晶闸管在 u_2 正半周导通的时间， u_d 中负的部分越接近正的部分，平均值 U_d 越接近零，输出的直流电流平均值也越小。

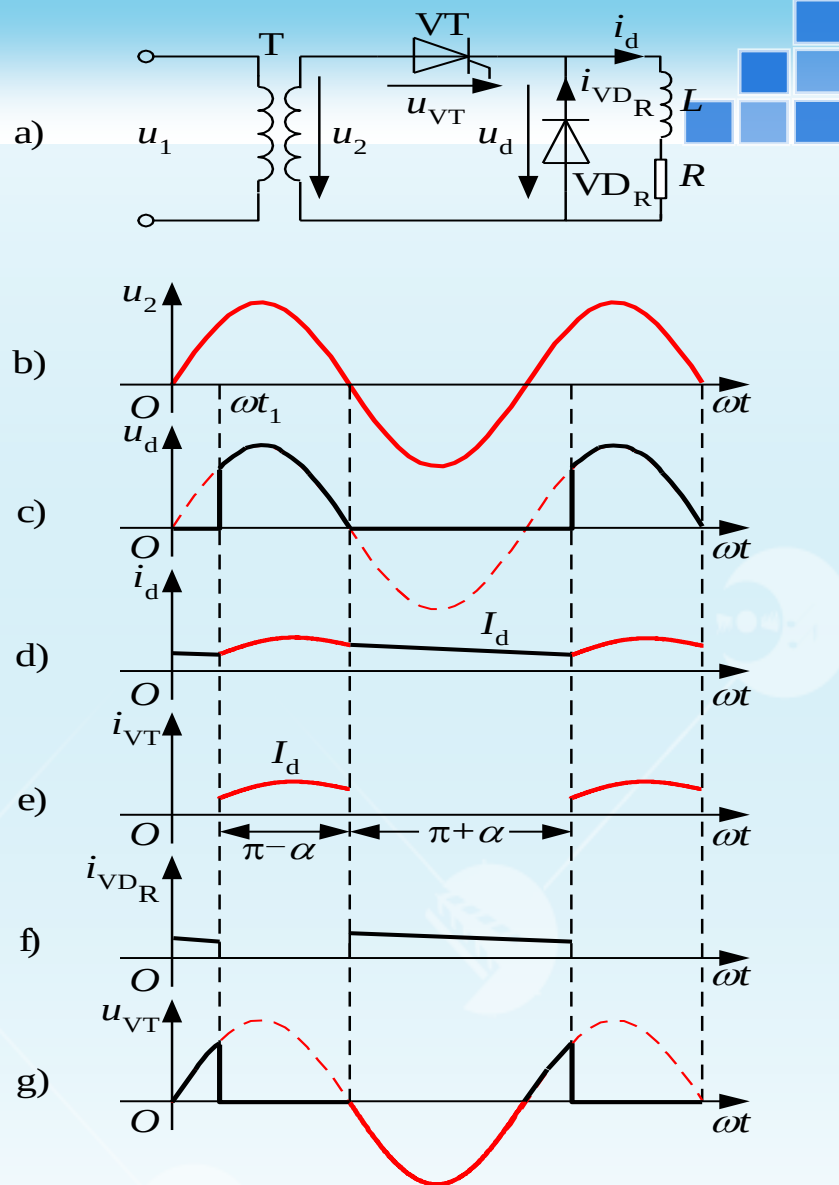


➤ 为避免 U_d 太小，在整流电路的负载两端并联续流二极管。

➤ 有续流二极管的工作情况：

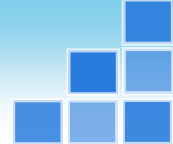
1、在电源的正半周，续流二极管承受反压关断，工作特性与无续流二极管一致。

2、当 u_2 过零变负时， VD_R 导通， u_d 为零。此时为负的 u_2 通过 VD_R 向VT施加反压使其关断，L储存的能量保证了电流 i_d 在L-R- VD_R 回路中流通，此过程通常称为续流。续流期间 u_d 为0， u_d 中不再出现负的部分。



单相半波带阻感负载

有续流二极管的电路及波形



3.1.1 单相半波可控整流电路

基本数量关系

✓ 流过晶闸管的电流平均值 I_{dT} 和有效值 I_T 分别为:

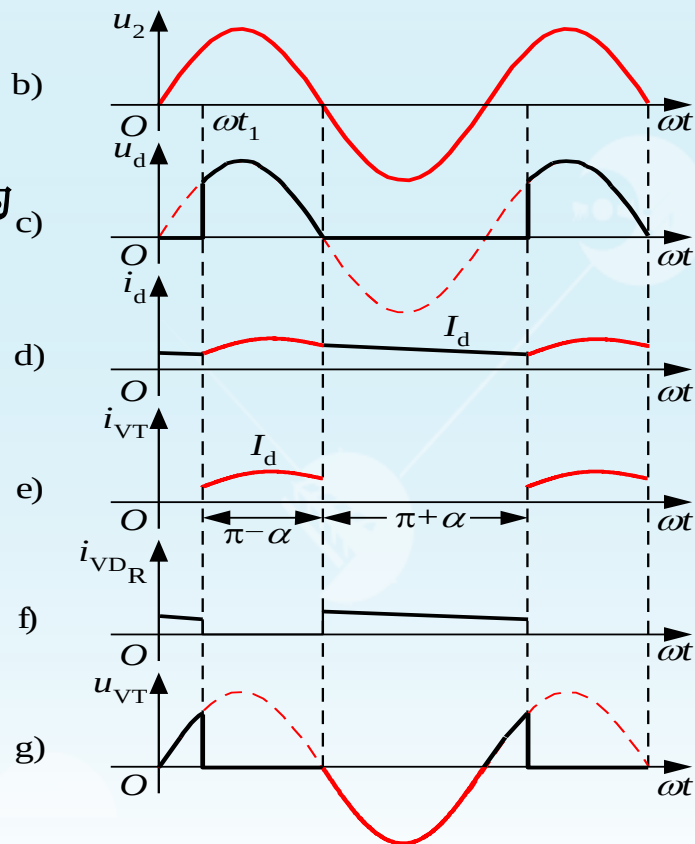
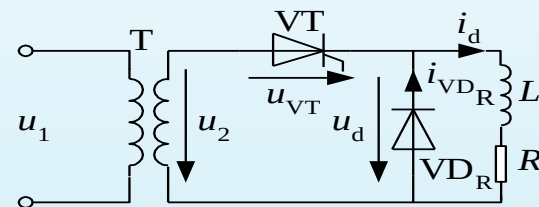
$$I_{dT} = \frac{\pi - \alpha}{2\pi} I_d \quad (3-5)$$

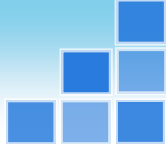
$$I_T = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} I_d^2 d(\omega t)} = \sqrt{\frac{\pi - \alpha}{2\pi}} I_d \quad (3-6)$$

✓ 续流二极管的电流平均值 I_{dDR} 和有效值 I_{DR} 分别为

$$I_{dDR} = \frac{\pi + \alpha}{2\pi} I_d \quad (3-7)$$

$$I_{DR} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\pi}^{2\pi+\alpha} I_d^2 d(\omega t)} = \sqrt{\frac{\pi + \alpha}{2\pi}} I_d \quad (3-8)$$

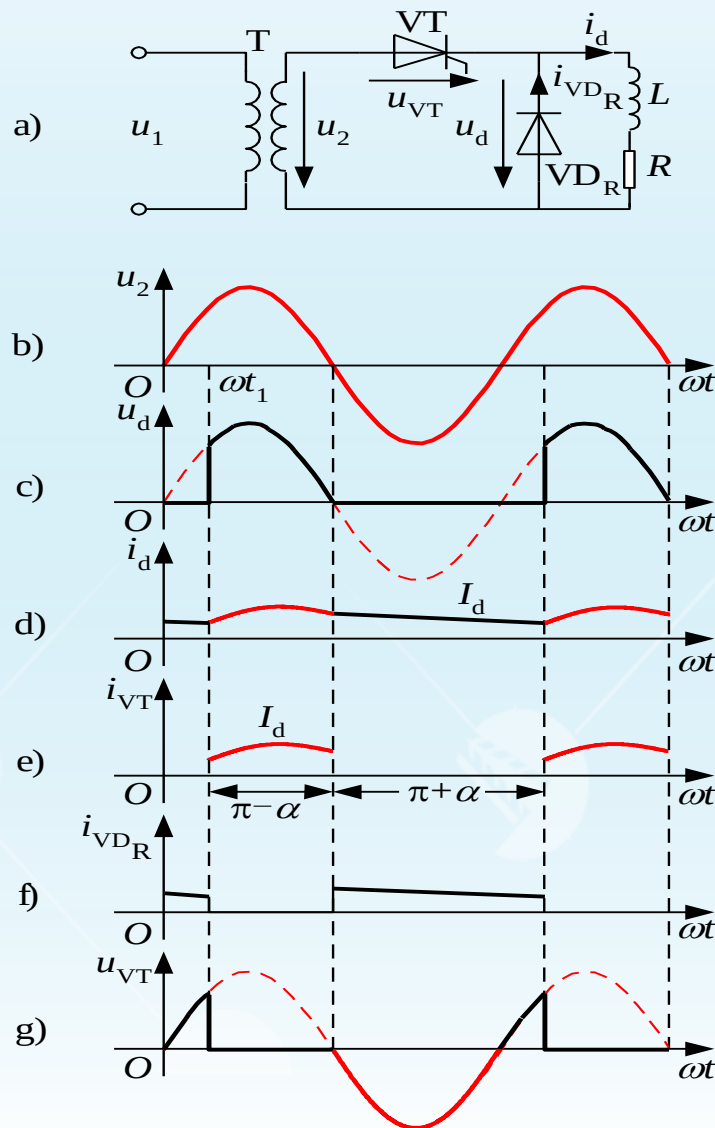


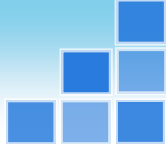


3.1.1 单相半波可控整流电路

基本数量关系

- 移相范围为： 。
- 导通角 θ ： 。
- 晶闸管正反向耐压：晶闸管其承受的最大正反向电压均为 u_2 的峰值即 $\sqrt{2}U_2$ 。
- 续流二极管耐压：续流二极管承受的电压为 $-u_d$ ，其最大反向电压为 $\sqrt{2}U_2$ ，亦为 u_2 的峰值。



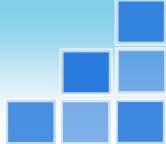


3.1.1 单相半波可控整流电路

☞ 单相半波可控整流电路特点

- 1、电路简单；
- 2、输出脉动大；
- 3、变压器二次侧电流中含直流分量，造成变压器铁芯**直流磁化**；为使变压器铁芯不饱和，需增大铁芯截面积，增大了设备的容量。

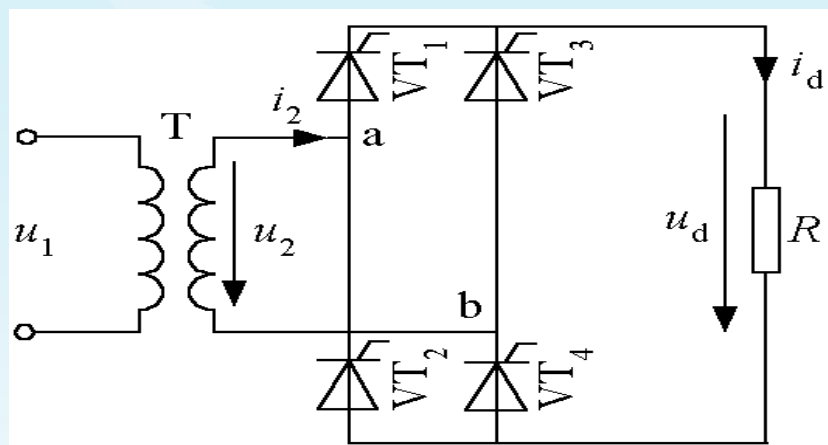
☞ 分析该电路的主要目的在于利用其简单易学的特点，建立起整流电路的基本概念。

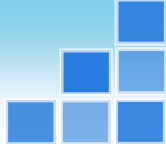


3.1.2 单相桥式全控整流电路

电路结构

🔑 晶闸管 VT_1 和 VT_4 组成一对桥臂， VT_2 和 VT_3 组成另一对桥臂。





3.1.2 单相桥式全控整流电路

■ 带电阻负载的工作情况：

电路分析

当 u_2 过零时，流经晶闸管的电流也降到零， VT_1 和 VT_4 关断。

在 u_2 负半周，仍在 α 角处触发 VT_2 和 VT_3 ， VT_2 和 VT_3 导通，电流从电源b端流出，经 VT_3 、 R 、 VT_2 流回电源a端。

到 u_2 过零时，电流又降为零， VT_2 和 VT_3 关断。

晶闸管承受的最大正向电压和反向电压分别为 $\frac{\sqrt{2}}{2}U_2$ 和 $\sqrt{2}U_2$ 。

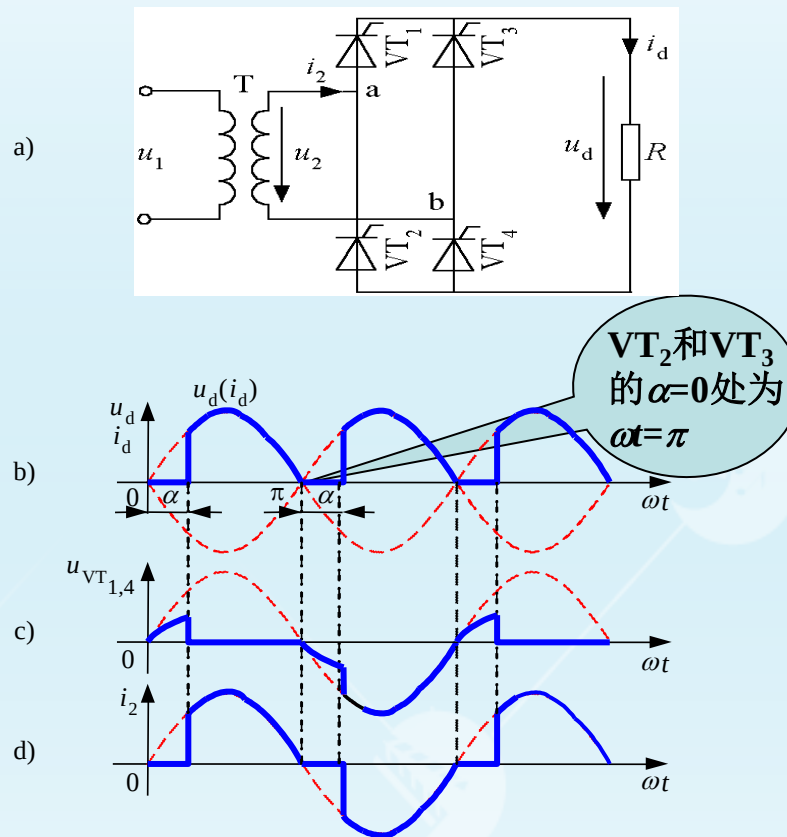
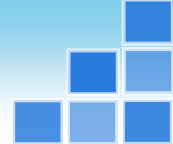


图3-5 单相全控桥式带电阻负载时的电路及波形



3.1.2 单相桥式全控整流电路

◆ 基本数量关系

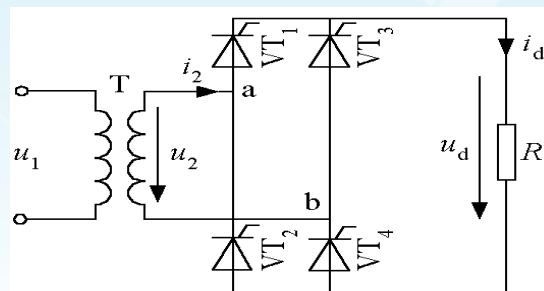
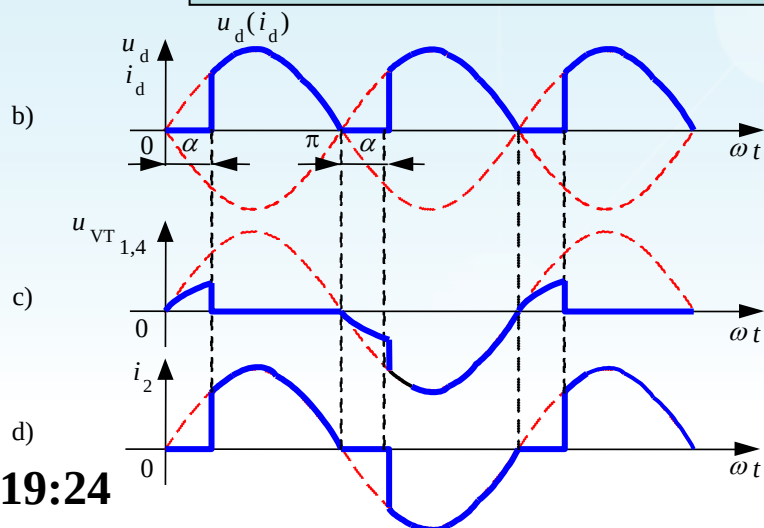
🔑 整流电压平均值为：

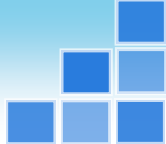
$$U_d = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \sqrt{2} U_2 \sin \omega t d(\omega t) = \frac{2\sqrt{2} U_2}{\pi} \frac{1 + \cos \alpha}{2} = 0.9 U_2 \frac{1 + \cos \alpha}{2} \quad (3-9)$$

$\alpha=0$ 时, $U_d = U_{d0} = 0.9 U_2$ 。 $\alpha=180^\circ$ 时, $U_d=0$ 。可见, α 角的移相范围 0°, 导通角 θ ?。

🔑 向负载输出的直流电流平均值为：

$$I_d = \frac{U_d}{R} = \frac{2\sqrt{2} U_2}{\pi R} \frac{1 + \cos \alpha}{2} = 0.9 \frac{U_2}{R} \frac{1 + \cos \alpha}{2} \quad (3-10)$$





3.1.2 单相桥式全控整流电路

流过晶闸管的电流平均值：

$$I_{dT} = \frac{1}{2} I_d = 0.45 \frac{U_2}{R} \frac{1 + \cos \alpha}{2} \quad (3-11)$$

流过晶闸管的电流有效值为：

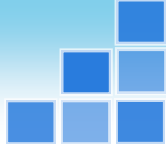
$$I_T = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \left(\frac{\sqrt{2}U_2}{R} \sin \omega t \right)^2 d(\omega t)} = \frac{U_2}{\sqrt{2}R} \sqrt{\frac{1}{2\pi} \sin 2\alpha + \frac{\pi - \alpha}{\pi}} \quad (3-12)$$

变压器二次侧电流有效值 I_2 与输出直流电流有效值 I 相等，为

$$I = I_2 = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \left(\frac{\sqrt{2}U_2}{R} \sin \omega t \right)^2 d(\omega t)} = \frac{U_2}{R} \sqrt{\frac{1}{2\pi} \sin 2\alpha + \frac{\pi - \alpha}{\pi}} \quad (3-13)$$

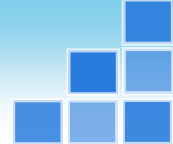
由式（3-12）和（3-13）可见： $I_T = \frac{1}{\sqrt{2}} I$ (3-14)

不考虑变压器的损耗时，要求变压器的容量为 $S = U_2 I_2$ 。



3.1.2 单相桥式全控整流电路

- 单相桥式全控整流电路的特点：
 - **全波整流**：由于在交流电源的正负半周都有整流输出电流流过负载，故该电路为**全波整流**。
 - **双脉波**：一个周期内，整流电压波形脉动**2**次，属于**双脉波整流电路**。
 - 变压器二次绕组中，正负两个半周电流方向相反且波形对称，平均值为零，即直流分量为零，**不存在直流磁化问题**，变压器绕组的利用率也高。



3.1.2 单相桥式全控整流电路

■ 带阻感负载的工作情况

➤ 为便于讨论，假设电路已工作于稳态， i_d 的平均值不变。

➤ 假设负载电感很大，负载电流 i_d 连续且波形近似为一水平线。

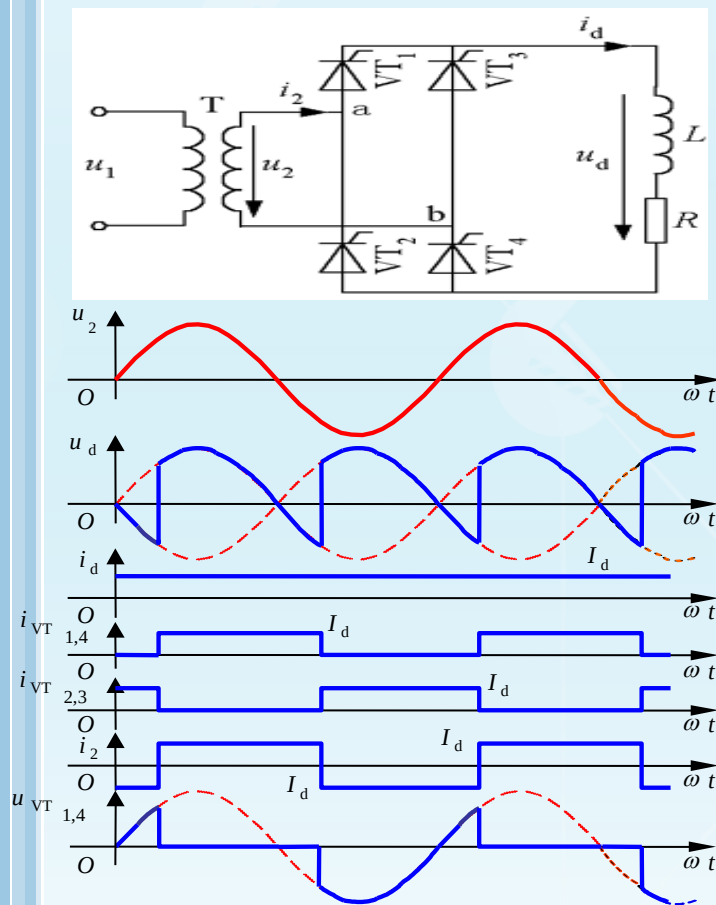
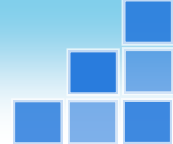


图3-6 单相桥式全控整流电路带阻感负载时的电路及波形



3.1.2 单相桥式全控整流电路

■ 带阻感负载的工作情况

◆ 电路分析

1、在 u_2 正半周期

✓ 触发角 α 处给晶闸管 VT_1 和 VT_4 加触发脉冲使其开通， $u_d = u_2$ 。

✓ 负载电感很大， i_d 不能突变且波形近似为一条水平线。

2、 u_2 过零变负时

由于电感的作用晶闸管 VT_1 和 VT_4 中仍流过电流 i_d ，并不关断。

3、至 $\omega t = \pi + \alpha$ 时刻

给 VT_2 和 VT_3 加触发脉冲，因 VT_2 和 VT_3 本已承受正电压，故两管导通。

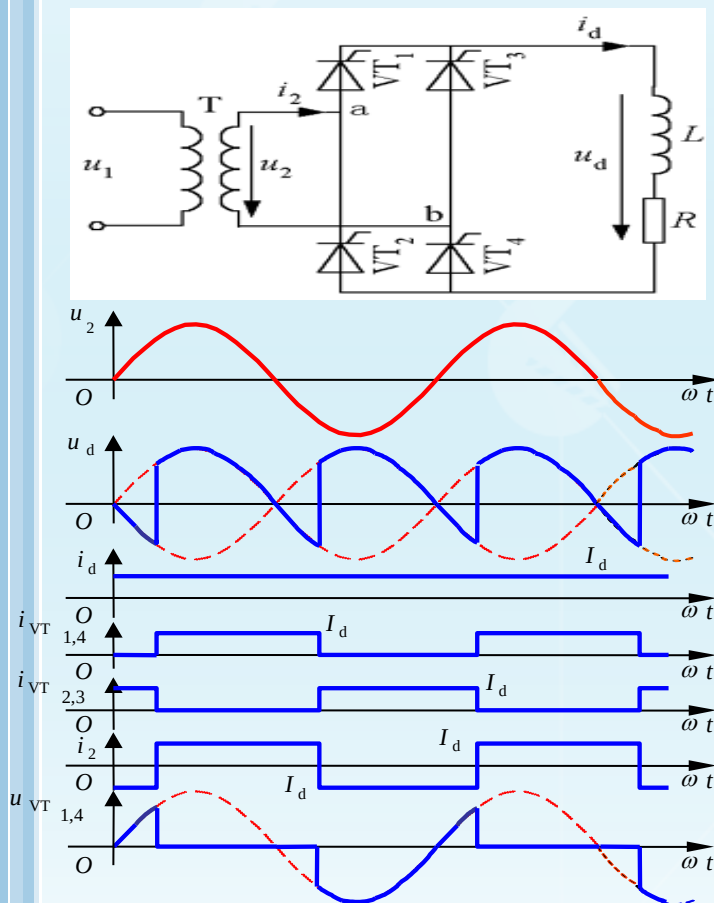
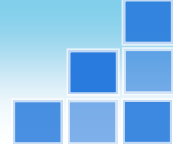


图3-6 单相桥式全控整流电路带阻感负载时的电路及波形



3.1.2 单相桥式全控整流电路

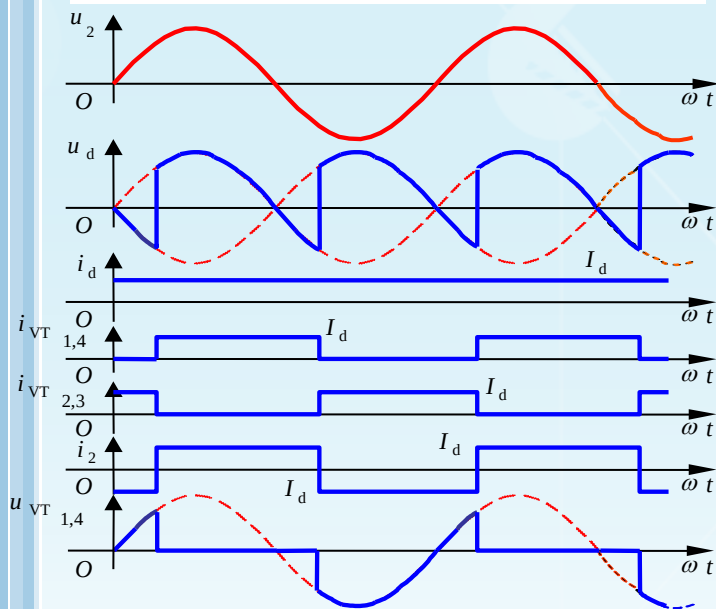
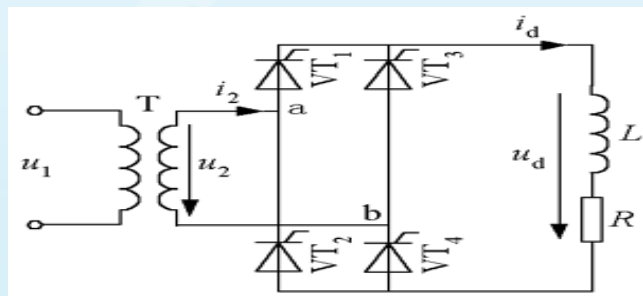


图3-6 单相桥式全控整流电路带阻感负载时的电路及波形

■ 带阻感负载的工作情况：**换流**

■ $\omega t = \pi + \alpha$ 时刻

触发 VT_2 和 VT_3 ， VT_2 和 VT_3 导通， u_2 通过 VT_2 和 VT_3 分别向 VT_1 和 VT_4 施加反压使 VT_1 和 VT_4 关断，流过 VT_1 和 VT_4 的电流迅速转移到 VT_2 和 VT_3 上。

此过程称为**换相**，亦称**换流**。

■ $\omega t = \pi + \alpha$ 时刻

同样存在 VT_2 和 VT_3 电流转移到 VT_1 和 VT_4 的换流过程。

3.1.2 单相桥式全控整流电路

■ 带阻感负载的工作情况

◆ 基本数量关系

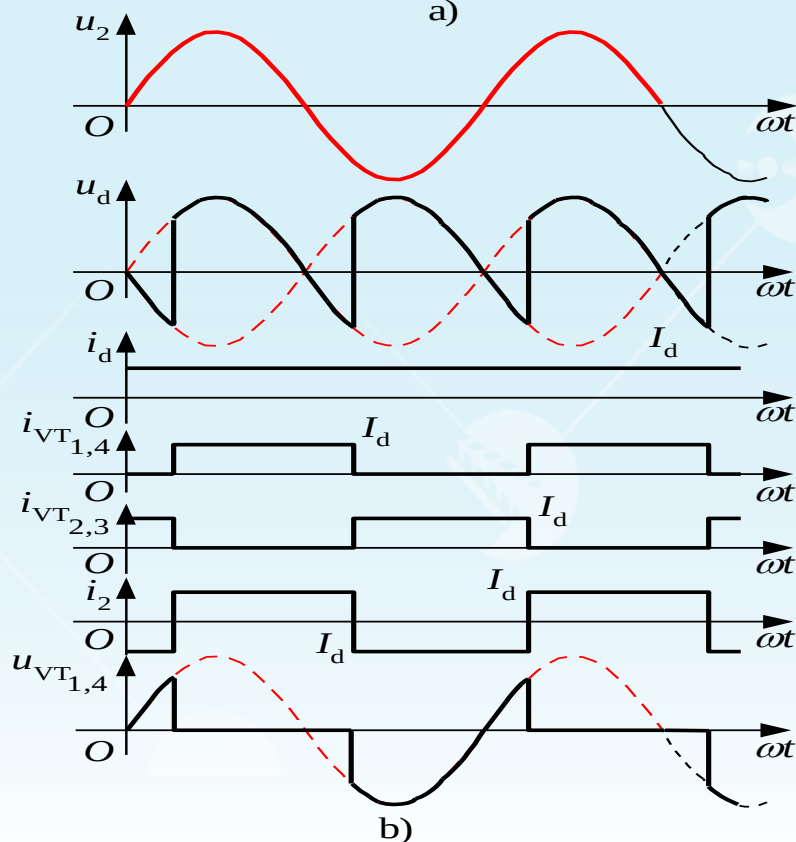
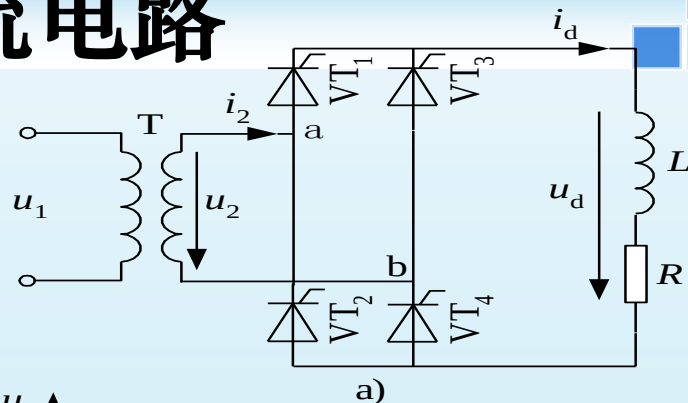
$$1、U_d = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi+\alpha} \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d(\omega t)$$

$$= \frac{2\sqrt{2}}{\pi} U_2 \cos \alpha$$

$$= 0.9U_2 \cos \alpha$$

2、当 $\alpha=0$ 时, $U_{d0}=0.9U_2$ 。 $\alpha=90^\circ$ 时, $U_d=0$ 。晶闸管移相范围为 90° , 导通角 θ ?。

3、晶闸管承受的最大正反向电压均为 $\sqrt{2}U_2$ 晶闸管导通角 θ 与 α 无关, 均为 180° 。



3.1.2 单相桥式全控整流电路

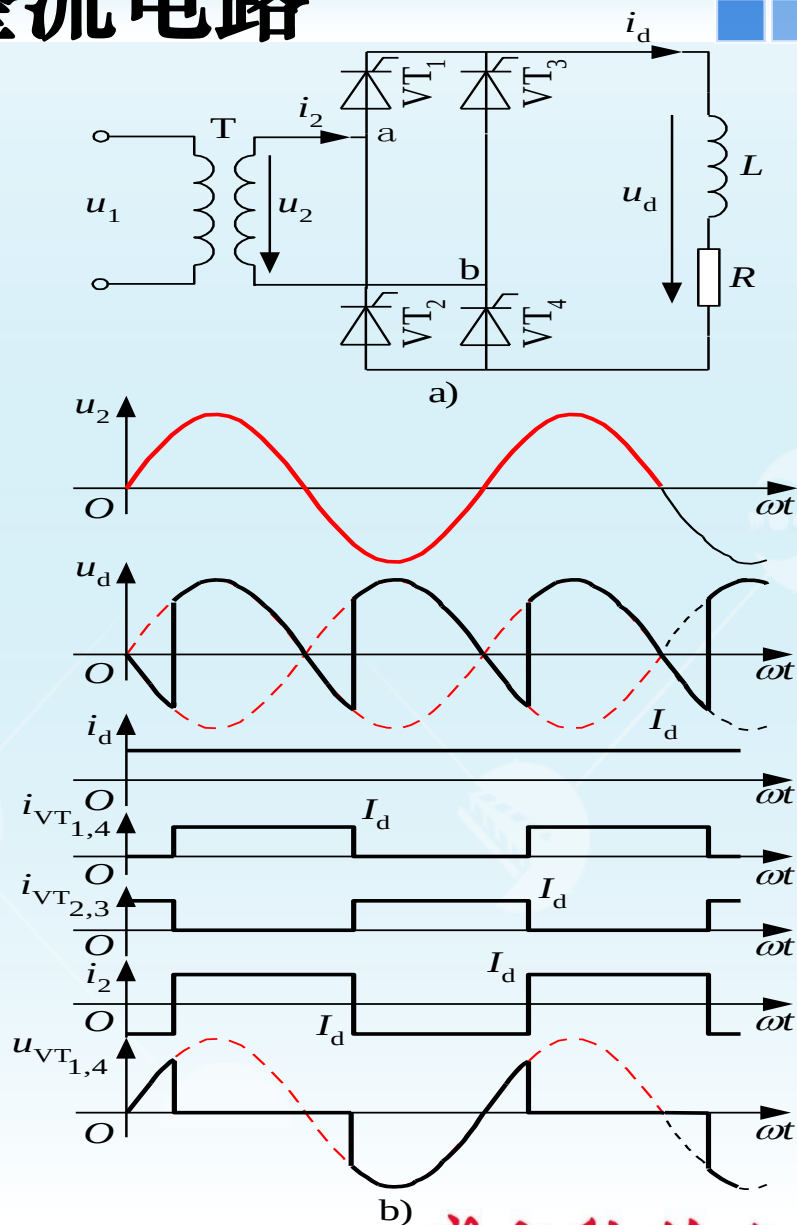
4、电流平均值和有效值分别为

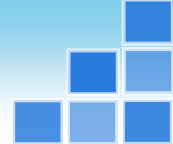
$$I_d = \frac{U_d}{R}$$

$$I_{dT} = \frac{1}{2} I_d$$

$$I_T = \frac{1}{\sqrt{2}} I_d = 0.707 I_d$$

5、变压器二次侧电流 i_2 的波形为正负各 180° 的矩形波，其相位由 α 角决定，有效值 $I_2 = I_d$ 。





3.1.2 单相桥式全控整流电路

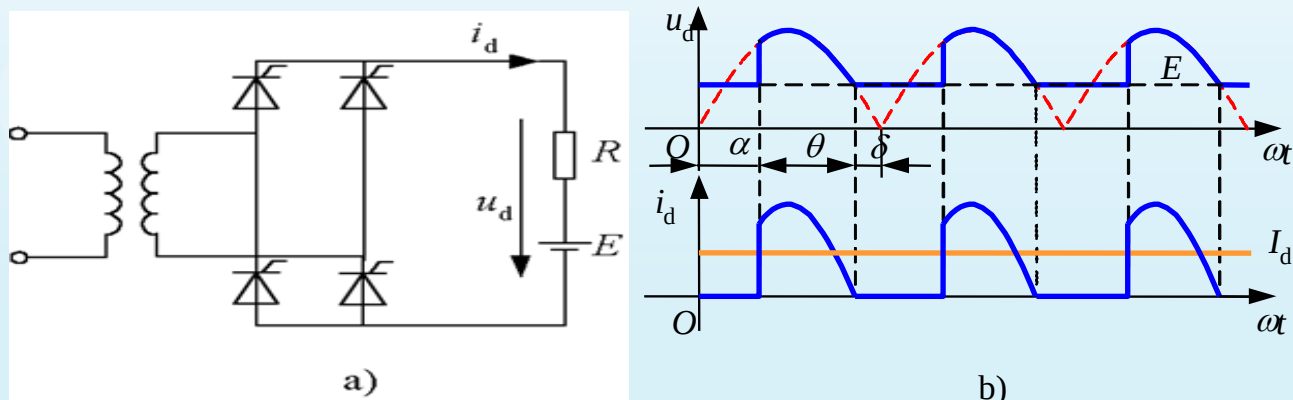
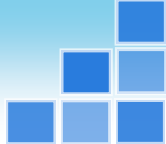


图3-7 单相桥式全控整流电路接反电动势—电阻负载时的电路及波形

■ 带反电动势负载时的工作情况

◆ 当负载为蓄电池、直流电动机的电枢（忽略其中的电感）等时，负载可看成一个直流电压源，对于整流电路，它们就是反电动势负载。



3.1.2 单相桥式全控整流电路

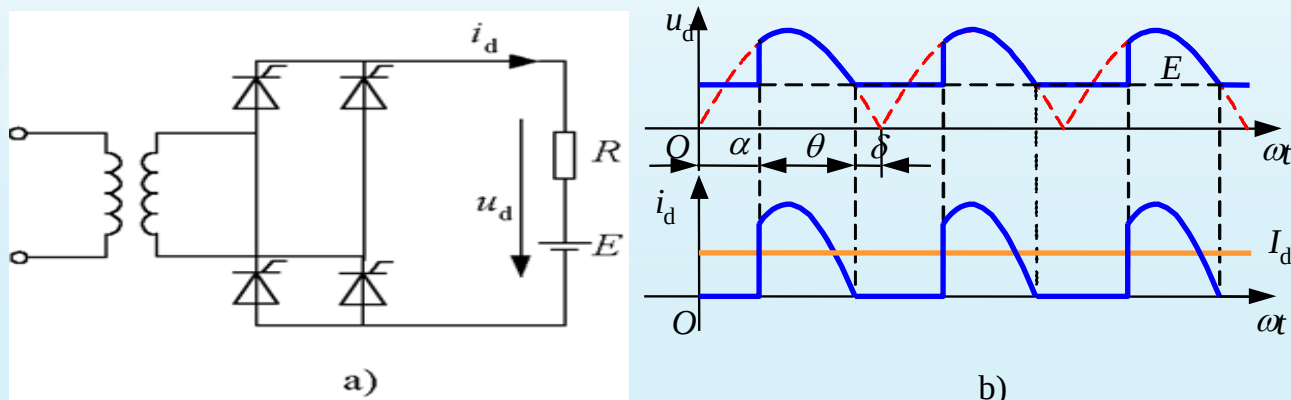


图3-7 单相桥式全控整流电路接反电动势—电阻负载时的电路及波形

电路分析

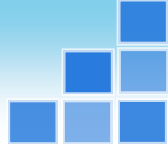
✎ $|u_2| > E$ 时，才有晶闸管承受正电压，有导通的可能。

✎ 晶闸管导通之后， $u_d = u_2$ ， $i_d = \frac{u_d - E}{R}$ ，直至 $|u_2| = E$ ， i_d 即降至 0 使得晶闸管关断，此后 $u_d = E$ 。

✎ 与电阻负载时相比，晶闸管提前了电角度 δ 停止导电， δ 称为停止导电角。

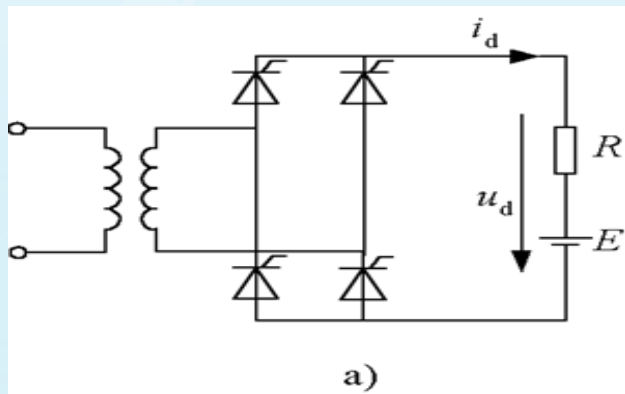
$$\delta = \sin^{-1} \frac{E}{\sqrt{2}U_2} \quad (3-16)$$

✎ 在 α 角相同时，整流输出电压比电阻负载时大。

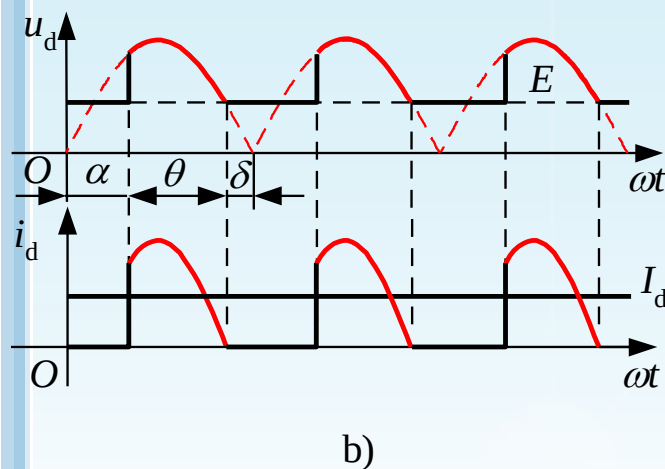


3.1.2 单相桥式全控整流电路

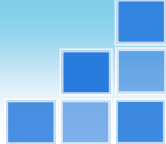
电流断续、电流连续



➤ 如**图b**所示 i_d 波形在一周期内有部分时间为0的情况，称为**电流断续**。与此对应，若 i_d 波形不出现为0的点的情况，称为**电流连续**。



➤ **脉冲触发的特点**：当 $\alpha < \delta$ 时，触发脉冲到来时，晶闸管承受负电压，不可能导通。为了使晶闸管可靠导通，要求触发脉冲有**足够的宽度**，保证当 $\omega t = \delta$ 时刻晶闸管开始承受正电压时，触发脉冲仍然存在。这样，相当于触发角被推迟为 δ 。



3.1.2 单相桥式全控整流电路

- ❏ 负载为直流电动机时，如果出现电流断续，则电动机的机械特性将很软。
- ❏ 为了克服此缺点，一般在主电路中直流输出侧串联一个平波电抗器。
- ❏ 电感量足够大使电流连续，晶闸管每次导通 180° ，这时整流电压 u_d 的波形和负载电流 i_d 的波形与电感负载电流连续时的波形相同， u_d 的计算公式亦一样。
- ❏ 为保证电流连续所需的电感量 L 可由下式求出：

$$L = \frac{2\sqrt{2}U_2}{\pi\omega I_{d\min}} = 2.87 \times 10^{-3} \frac{U_2}{I_{d\min}} \quad (3-17)$$

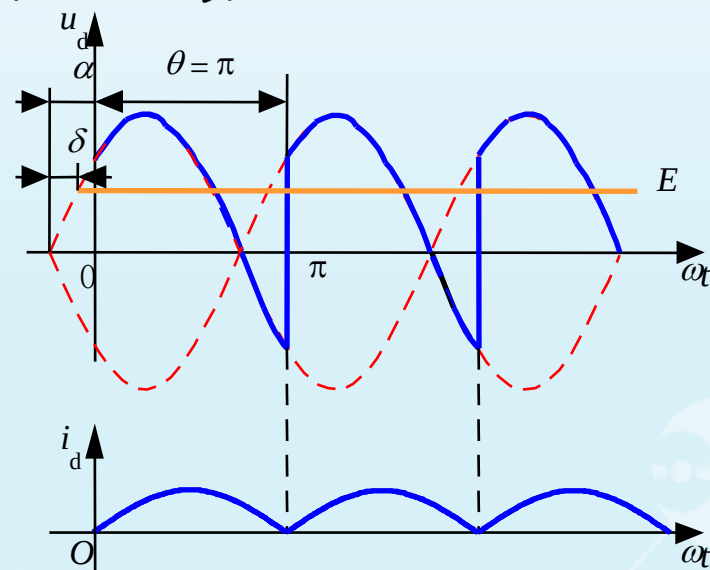
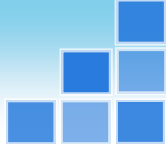


图3-8 单相桥式全控整流电路带反电动势负载串平波电抗器，电流连续的临界情况



3.1.2 单相桥式全控整流电路

■例：单相桥式全控整流电路， $U_2=100\text{V}$ ，负载中 $R=2\Omega$ ， L 值极大，反电势 $E=60\text{V}$ ，当 $\alpha=30^\circ$ 时，要求：

- ①作出 u_d 、 i_d 和 i_2 的波形；
- ②求整流输出平均电压 U_d 、电流 I_d ，变压器二次侧电流有效值 I_2 ；
- ③考虑安全裕量，确定晶闸管的额定电压和额定电流。

解：① u_d 、 i_d 和 i_2 的波形如图3-9：

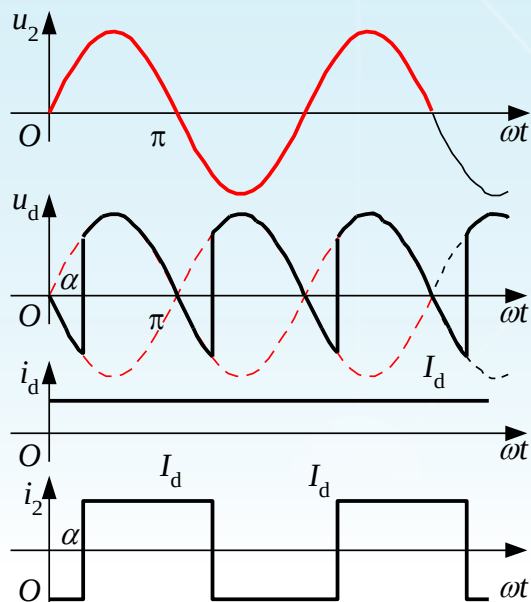
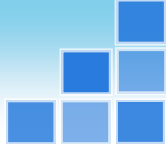


图3-9 u_d 、 i_d 和 i_2 的波形图



3.1.2 单相桥式全控整流电路

②整流输出平均电压 U_d 、电流 I_d ，变压器二次侧电流有效值 I_2 分别为

$$U_d = 0.9 U_2 \cos \alpha = 0.9 \times 100 \times \cos 30^\circ = 77.97(\text{A})$$

$$I_d = (U_d - E)/R = (77.97 - 60)/2 = 9(\text{A})$$

$$I_2 = I_d = 9(\text{A})$$

③晶闸管承受的最大反向电压为：

$$\sqrt{2} U_2 = 100 \sqrt{2} = 141.4 (\text{V})$$

流过每个晶闸管的电流的有效值为：

$$I_{VT} = I_d / \sqrt{2} = 6.36 (\text{A})$$

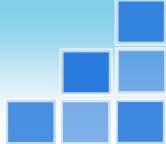
故晶闸管的额定电压为：

$$U_N = (2 \sim 3) \times 141.4 = 283 \sim 424 (\text{V})$$

晶闸管的额定电流为：

$$I_N = (1.5 \sim 2) \times 6.36 / 1.57 = 6 \sim 8 (\text{A})$$

晶闸管额定电压和电流的具体数值可按晶闸管产品系列参数选取。



3.1.3 单相全波可控整流电路

■ 带电阻负载时

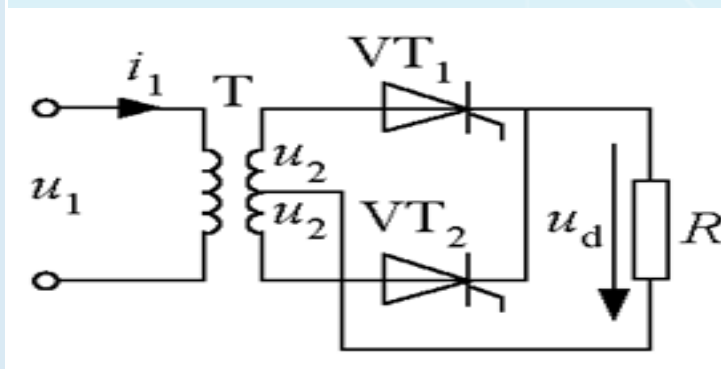
◆ 电路分析

☞ 变压器T带中心抽头。

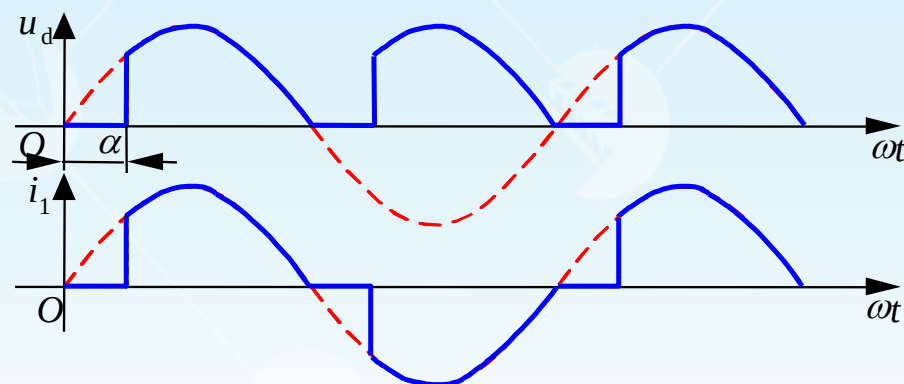
☞ 在 u_2 正半周， VT_1 工作，变压器二次绕组上半部分流过电流。

☞ u_2 负半周， VT_2 工作，变压器二次绕组下半部分流过反方向的电流。

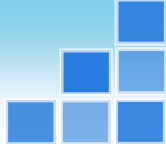
☞ 变压器也不存在直流磁化的问题。



a)



b)



3.1.3 单相全波可控整流电路

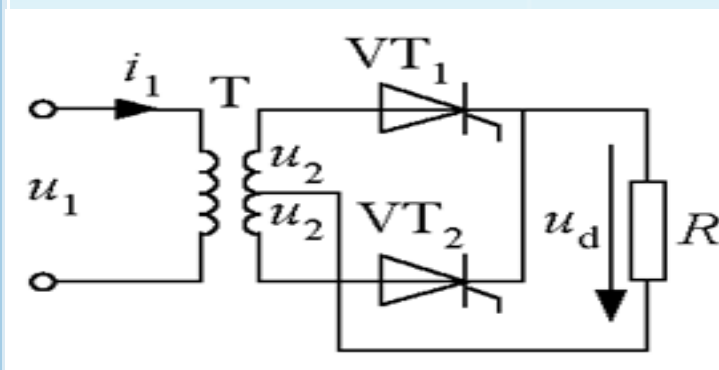
◆ 单相全波与单相全控桥的区别

☞ 单相全波中**变压器**结构较复杂，材料的消耗多。

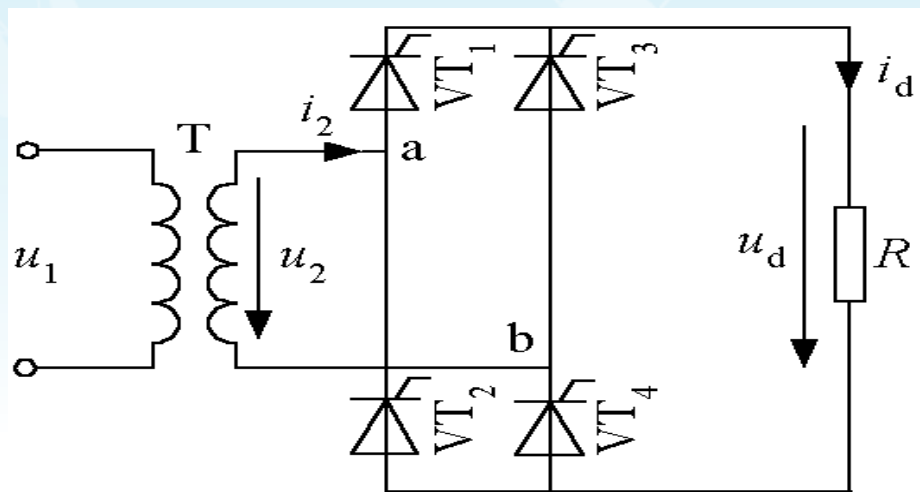
☞ 单相全波只用**2个晶闸管**，比单相全控桥少**2个**，相应地，**门极驱动电路也少2个（？）**；但是晶闸管承受的最大电压是单相全控桥的**2倍**。

☞ 单相全波**导电回路**只含**1个晶闸管**，比单相桥少**1个**，因而管压降也少**1个**。

◆ 从上述后两点考虑，单相全波电路有利于在**低输出电压**的场合应用。

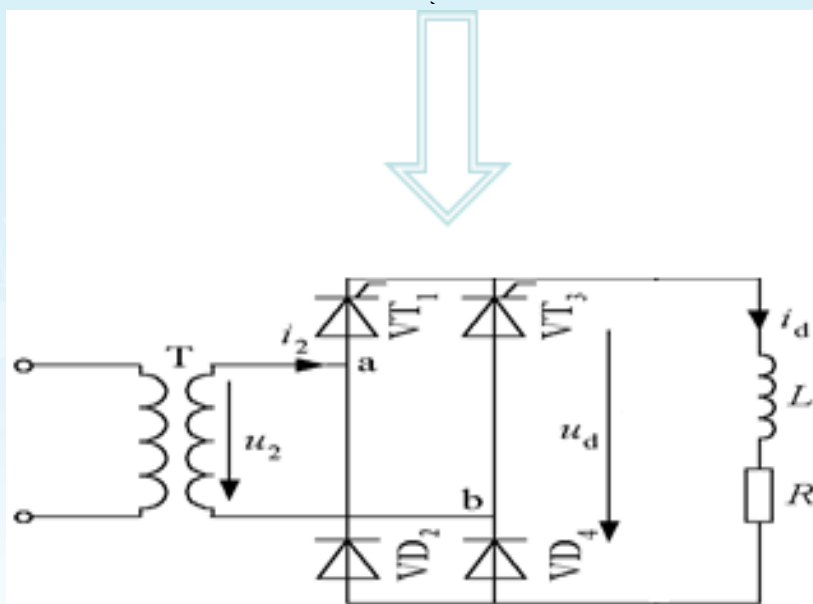
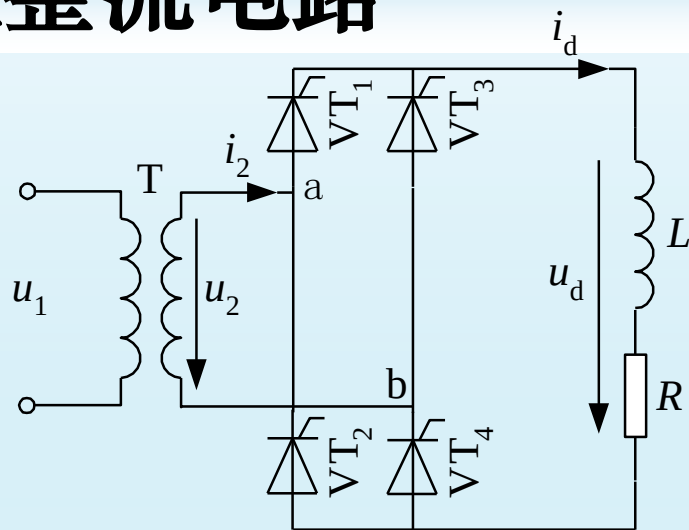


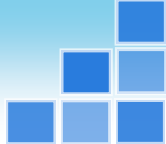
a)



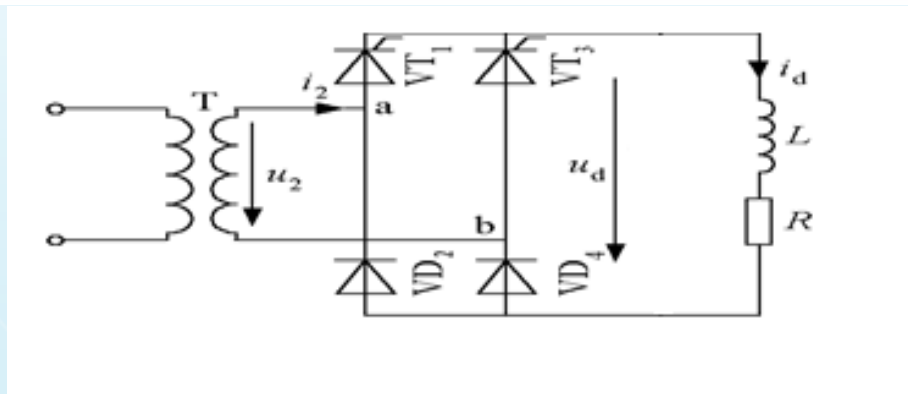
3.1.4 单相桥式半控整流电路

- 单相全控桥中，每个导电回路中有**2**个晶闸管。为了对每个导电回路进行控制，只需**1**个晶闸管就可以了，另**1**个晶闸管可以用二极管代替，从而简化整个电路。





3.1.4 单相桥式半控整流电路



■ 带电阻负载：与全控电路在电阻负载时的工作情况相同。

■ 带电感负载

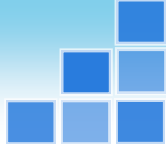
◆ 电路分析：每一个导电回路由1个晶闸管和1个二极管构成。

1、在 u_2 正半周， α 处触发 VT_1 ， u_2 经 VT_1 和 VD_4 向负载供电。

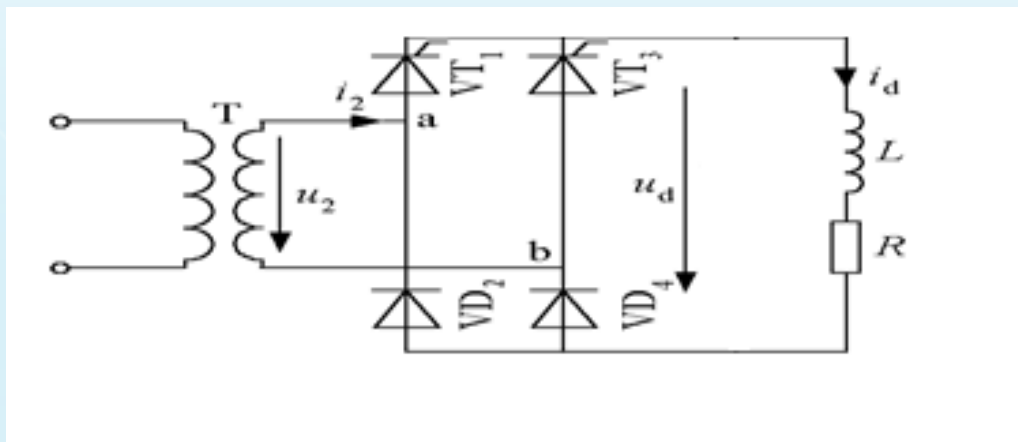
2、 u_2 过零变负时，因电感作用使电流连续， VT_1 继续导通，但因a点电位低于b点电位，电流是由 VT_1 和 VD_2 续流， $u_d=0$ 。

3、在 u_2 负半周， α 处触发 VT_3 ，向 VT_1 加反压使之关断， u_2 经 VT_3 和 VD_2 向负载供电。

4、 u_2 过零变正时， VD_4 导通， VD_2 关断。 VT_3 和 VD_4 续流， u_d 又为零。

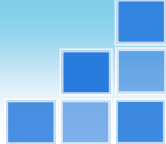


3.1.4 单相桥式半控整流电路

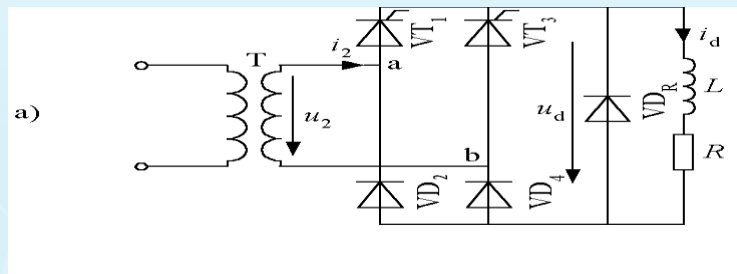


◆ 该电路存在的问题

当 α 突然增大至 180° 或触发脉冲丢失时，会发生一个晶闸管持续导通而两个二极管轮流导通的情况，这使 u_d 成为正弦半波，即半周期 u_d 为正弦，另外半周期 u_d 为零，其平均值保持恒定，相当于单相半波不可控整流电路时的波形，称为失控。



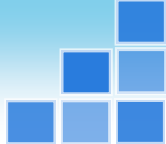
3.1.4 单相桥式半控整流电路



◆续流二极管 VD_R

✎有续流二极管 VD_R 时，续流过程由 VD_R 完成，避免了失控的现象。

✎续流期间导电回路中只有一个管压降，少了一个管压降，有利于降低损耗。



3.1.4 单相桥式半控整流电路

■ 单相桥式半控整流电路的另一种接法

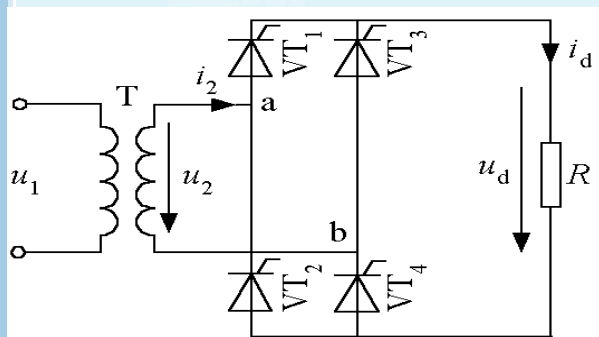
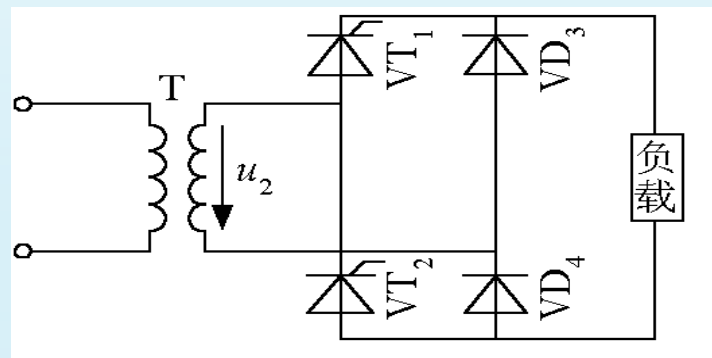
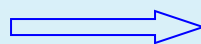
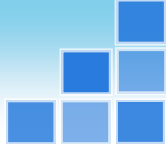


图3-5 (a)单相全控桥式电路



单相桥式半控整流电路的另一接法

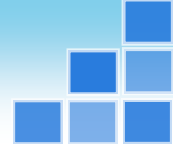
- ◆ 相当于把图3-5(a)中的 VT_3 和 VT_4 换为二极管 VD_3 和 VD_4 ，这样可以省去续流二极管 VD_R ，续流由 VD_3 和 VD_4 来实现。



本节需要重点掌握的内容

- 晶闸管的导通关断条件！
- 四种单相整流电路及派生电路：**电路结构**、带不同负载的工作原理；
- 四种单相整流电路及派生电路：
 - **晶闸管移相范围（不同负载情况分析）**
 - **导通角（不同负载情况分析）**
 - 功率器件所承受的**最大正反向电压**；(学习方法：把负载电压以及晶闸管两端的波形图能够画出来)
- **注意带感性负载时存在晶闸管无法立即关断，在电压过零处，如果电流不为零，要续流！**

作业



- 3-3
- 3-5

复习题思考题

1、单相半波可控整流电路，带阻性负载，电路中VT的 α 移相范围为（）。

A、 180° B、 90° C、 60° D、 0°

2、单相半波可控整流电路，带阻性负载，电路中VT的 $\alpha = 60^\circ$ ，

晶闸管导通角 θ 为（）。

A、 180° B、 120° C、 90° D、 30°

4、单相桥式全控整流电路，带阻感性负载时(假设电感无穷大)，

晶闸管导通角 θ 为（）。

• A、 180° B、 90° C、 60° D、 0°

5、单相桥式全控整流电路，带阻感性负载(假设电感无穷大)，

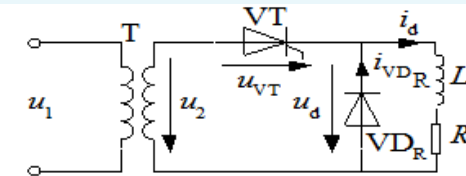
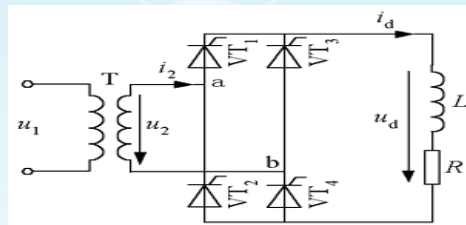
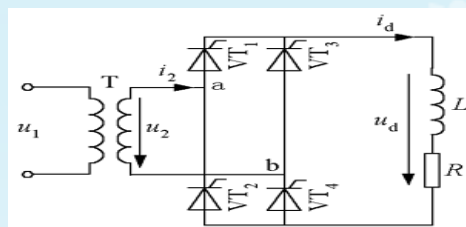
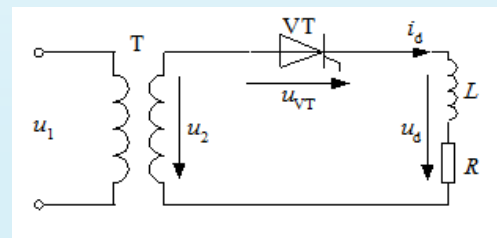
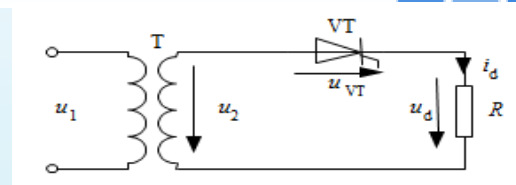
晶闸管移相范围是（）。

A、 180° B、 90° C、 60° D、 0°

6、单相半波可控整流电路，带阻感性负载，带续流二极管，电路中

VT的 $\alpha = 60^\circ$ ，晶闸管导通角 θ 为（）。

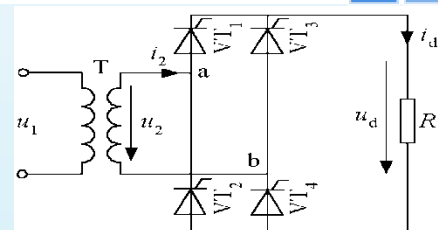
A、 180° B、 120° C、 90° D、 30°



复习题思考题

5、单相桥式全控整流电路，带阻性负载时，电路中VT的 α 移相范围为（）。

A、 180° B、 90° C、 60° D、 0°



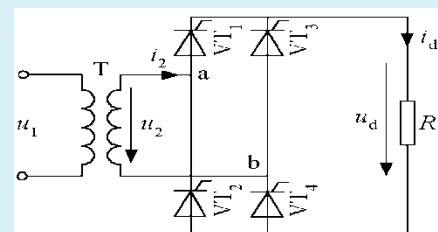
6、单相桥式全控整流电路，带阻性负载时，晶闸管承受的最大正向电压和反向电压分别为（）。

A、 $\frac{\sqrt{2}}{2}u_2$ $\frac{\sqrt{2}}{2}u_2$

B、 $\sqrt{2}u_2$ $\sqrt{2}u_2$

C、 $\frac{\sqrt{2}}{2}u_2$ $\sqrt{2}u_2$

D、 $\sqrt{2}u_2$ $\frac{\sqrt{2}}{2}u_2$



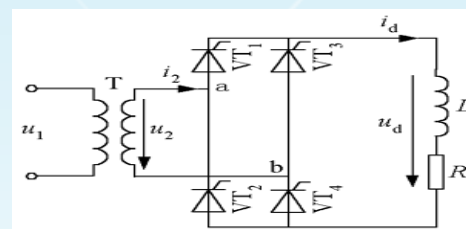
7、单相桥式全控整流电路，带阻感性负载时，晶闸管承受的最大正向电压和反向电压分别为（）。

A、 $\frac{\sqrt{2}}{2}u_2$ $\frac{\sqrt{2}}{2}u_2$

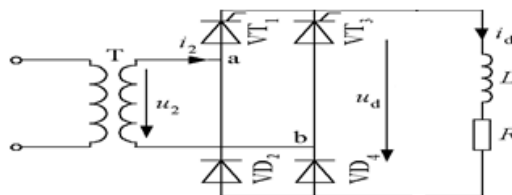
B、 $\sqrt{2}u_2$ $\sqrt{2}u_2$

C、 $\frac{\sqrt{2}}{2}u_2$ $\sqrt{2}u_2$

D、 $\sqrt{2}u_2$ $\frac{\sqrt{2}}{2}u_2$

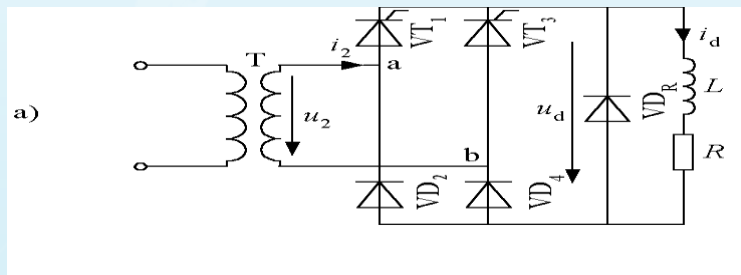


8、简单如下图介绍单相桥式半控整流电路，电流失控产生的原因。

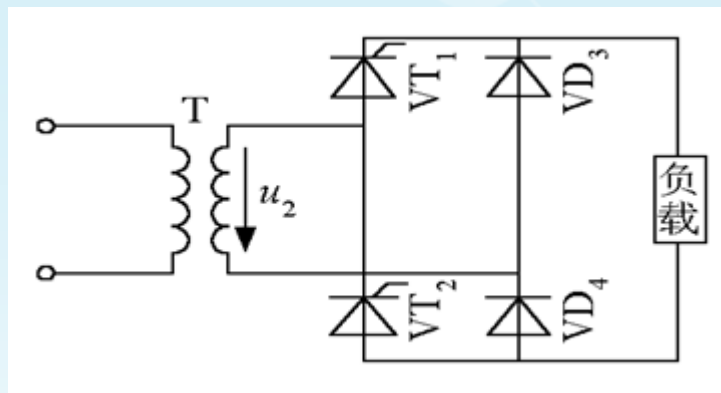


复习题思考题

9、简单介绍如下图单相桥式半控整流电路，为什么不会产生电流失控现象。



10、简单介绍如下图单相桥式半控整流电路，是否会产生电流失控现象。



复习题思考题

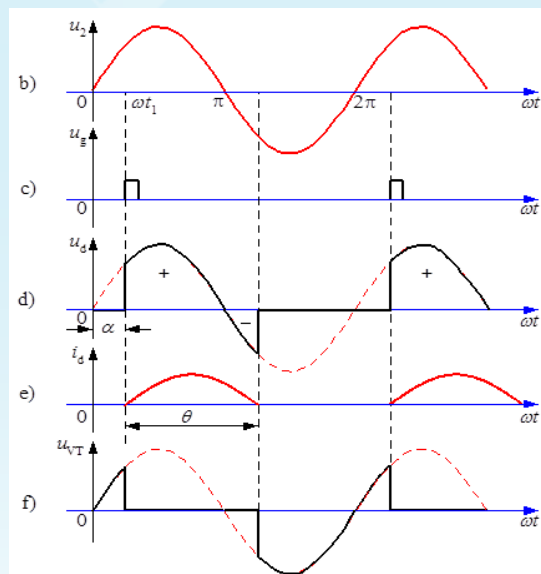
11、对于单相半波可控整流电路负载阻抗角 j 、触发角 a 、晶闸管导通角 θ 的关系，下列说法正确的是：（ ）

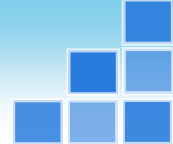
A、若 j 为定值： a 越大，在 u_2 正半周 L 储能越少，维持导电的能力就越弱， θ 越小。

B、若 j 为定值： a 越小，在 u_2 正半周 L 储能越少，维持导电的能力就越弱， θ 越小。

C、若 a 为定值： j 越大，则 L 贮能越多， θ 越大。

D、若 a 为定值：且 j 越大，在 u_2 负半周 L 维持晶闸管导通的时间就越接近晶闸管在 u_2 正半周导通的时间， u_d 中负的部分越接近正的部分，平均值 U_d 越接近零，输出的直流电流平均值也越小。





12、画出电路中相关电压电流波形。

